

УДК 620.92

ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИИ ИНТЕРНЕТА ВЕЩЕЙ В МИКРОГРИД НА ОСНОВЕ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ

С. М. Карабанов, д.т.н., профессор кафедры ЭП РГРТУ, Рязань, Россия;
orcid.org/0000-0003-3887-7062, e-mail: smkarabanov@gmail.com

Д. В. Суворов, к.т.н., доцент кафедры ПЭЛ РГРТУ, Рязань, Россия;
orcid.org/0000-0002-5118-5688, e-mail: dmitriy_suvorov@mail.ru

Е. В. Сливкин, к.т.н., доцент кафедры ПЭЛ РГРТУ, Рязань, Россия;
orcid.org/0000-0001-9906-8934, e-mail: e.slivkin@mail.ru

О. В. Лобан, к.т.н., доцент кафедры ИИМБМТ РГРТУ, Москва, Россия;
e-mail: loban.o.v@rsreu.ru

П. П. Безруких, д.т.н., с.н.с, Национальный исследовательский университет «МЭИ», Москва, Россия;
orcid.org/0000-0003-0906-1339, e-mail: bezruky@yandex.ru

С. С. Белых, Национальный исследовательский университет «МЭИ», Москва, Россия;
orcid.org/0000-0002-1985-3981, e-mail: bezruky@yandex.ru

Микрогрид на основе возобновляемых источников энергии широко применяются во многих странах для энергообеспечения малых населенных пунктов. Для генерации тока часто используются солнечные электростанции и ветрогенераторы. Для стабильной работы микрогрид важно обеспечить оперативное управление её параметрами и возможность мониторинга потребления электроэнергии. Система управления микрогрид на основе Интернета вещей решает проблемы сбора и обработки информации, управления объектами.

Целью настоящей работы является исследование применения технологии Интернета вещей в управлении работой микрогрид. В работе использована микрогрид на основе солнечной электростанции и ветрогенератора в центральной европейской части России. Проведенные исследования показывают возможность и пути использования технологии Интернета вещей для контроля параметров и управления микрогрид на основе возобновляемых источников энергии.

Ключевые слова: Интернет вещей, микрогрид, солнечная энергетика, ветроэнергетика.

DOI: 10.21667/1995-4565-2021-78-162-170

Введение

В настоящее время развитию микрогрид уделяется большое внимание во всем мире [1-3]. В США министерство энергетики определило наивысший приоритет развитию микрогрид [3]. В России принята программа EnergyNet, которая определяет развитие микрогрид до 2035 [2].

Как правило, микрогрид состоит из: генерирующей части, системы накопления энергии, системы контроля и управления [4, 5].

Микрогрид на основе возобновляемых источников энергии [фотоэлектрического генератора (PV), ветрогенератора (WG)] (ВИЭ) имеет особенности работы: ограниченный объем генерируемой мощности, изменение мощности генерации в зависимости от природных условий (солнечная инсоляция, ветровая нагрузка) и местонахождения [10], что приводит к изменению режима и вида генерации и хранения энергии. Большую роль в работе микрогрид имеет энергосбережение в потреблении электроэнергии.

Микрогрид на основе возобновляемых источников энергии (фотоэлектрического генератора, ветрогенератора) имеет особенности работы: ограниченный объем генерируемой мощности, изменение мощности генерации от природных условий (солнечная инсоляция, ветровая нагрузка), определяющихся её местонахождением [10], которые приводят к изменению

режима и вида генерации и хранения энергии. Большую роль в работе микрогрид имеет энергосбережение в потреблении электроэнергии.

В настоящее время в энергетике начали широко применяться технологии Интернета вещей (IoT) [6, 7].

IoT – это концепция вычислительной сети физических предметов (вещей), оснащенных встроенными технологиями для взаимодействия друг с другом или с внешней средой. IoT позволяет исключить из части действий и операций участие человека. Для реализации технологии IoT необходимы: средства идентификации вещей, средства измерения (датчики), средства передачи данных.

В энергетике IoT используется для управления электропитанием, управления энергопотреблением, управления энергетической инфраструктурой, прогнозного мониторинга энергетического оборудования, обеспечения безопасности сетей и т.д. [8, 9].

По мнению авторов [11], информационный обмен между микрогридами и энергосетями может привести к созданию многоуровневой архитектуры управления сетями. Предполагается, что использование IoT, обеспечивая эффективный информационный обмен между микрогридом и сетью, может обеспечить для потребителей энергии выбор минимальной цены за электроэнергию.

В настоящей работе рассмотрены вопросы применения технологий IoT в автономной микрогрид для обеспечения: бесперебойной работы, эффективного мониторинга потребления и генерации энергии, контроля состояния генерирующих мощностей, контроля сетей. С этой целью в работе определены точки контроля работоспособности микрогрид, выбрана сеть передачи данных, предложена концепция использования технологии IoT в микрогрид.

Структура микрогрид

В основу создания микрогрид положены следующие принципы [4]:

- обеспечение комфортного уровня проживания населения, обслуживаемого микрогрид;
- максимальное использование возобновляемых источников энергии для данной местности;
- минимизация энергозатрат жилья на основе современных технологий строительства и информационных технологий (технологии IoT);
- автоматизация управления энергогенерацией, накоплением электроэнергии и энергопотреблением, минимизация затрат на эксплуатацию микрогрид на основе современных информационных технологий (например, IoT);

Структура микрогрид и выбор генерирующих мощностей зависят от её месторасположения. Рассматриваемая в настоящей работе микрогрид расположена в Центральной европейской части России с координатами N 54°13'41.88" E 39°54'41.04".

Определение параметров микрогрид произведено на основе определения потребляемой энергии и мощности. При этом учитывалось помесечное и почасовое потребление энергии [4].

На основании проведенного мониторинга установлено:

- максимальная суточная потребляемая мощность составляет 3,75 кВт (сентябрь);
- отношение максимальной потребляемой мощности к средней составляет 3. Это означает, что расчетная потребляемая мощность одного участка должна быть в 3 раза больше среднесуточной максимальной мощности из-за неравномерности суточного графика нагрузки, т.е. 11,25 кВт (при дальнейших расчетах потребляемая мощность составляла 10 кВт).

Микрогрид состоит из ветроэлектрической станции, фотоэлектрической станции, дизельного генератора, аккумуляторной батареи, контроллера заряда аккумуляторных батарей, системы управления, инверторов, автоматизированной системы управления микрогрид (рисунк 1). Для поддержания частоты генерации предложено использовать бак-аккумулятор с горячей водой в каждом ряду. Потребляемая энергия всего поселка равна 152400 кВт/час в год, а максимальная потребляемая мощность при коэффициенте спроса 0,4 составляет 120 кВт.

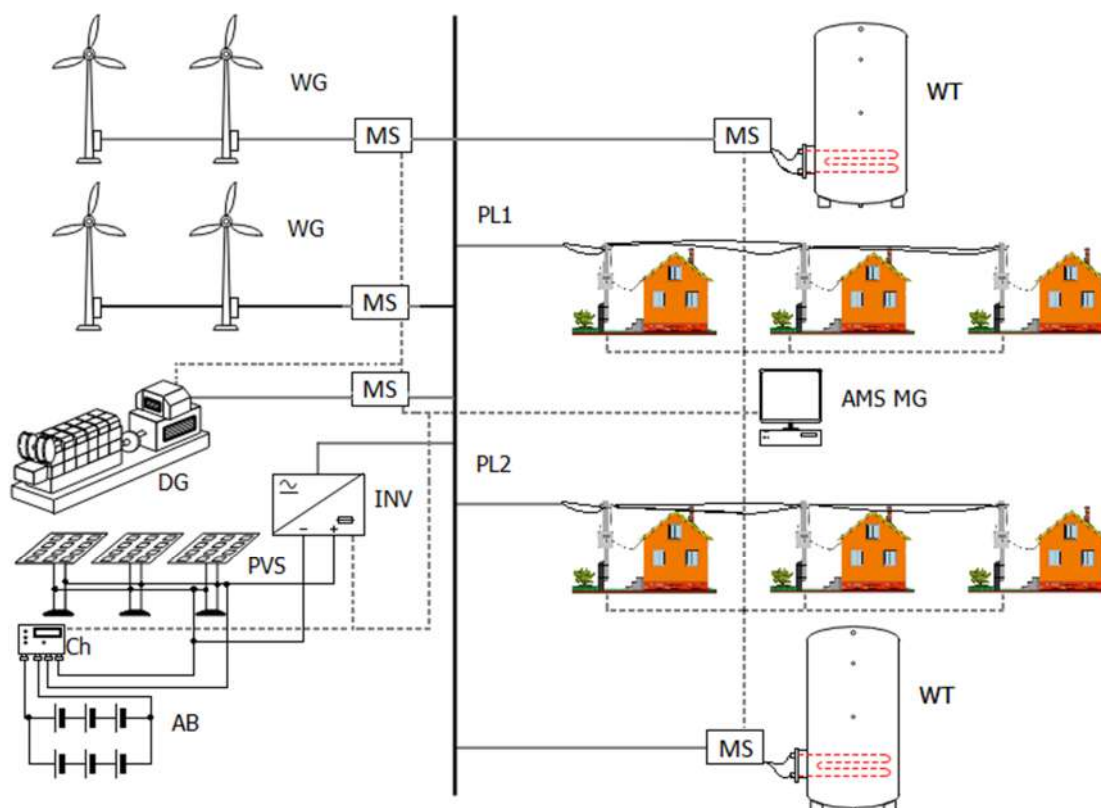


Рисунок 1 – Структура автономной микрогрид: WG – ветроэлектрическая станция, PVS – фотоэлектрическая станция, DG – дизельный генератор, AB – аккумуляторная батарея, Ch – контроллер заряда аккумуляторных батарей, Inv – инвертор, WT – бак-аккумулятор (водонагреватель), PL – линия электропередач, MS – система управления, AMS MG – автоматизированная система управления микрогрид
Figure 1 – Autonomous microgrid structure: WG –Wind Generator, PVS – Photovoltaic System, DG – Diesel- generator, AB – Accumulator Battery, Ch – Charger, Inv – Invertor, WT – Water Tank, PL – Power Line, MS – Management System, AMS MG – Automatic Management System Micro Grid

На основе ранее проведенных исследований [10] для выбранной местности экономически оправданным может быть электроснабжение на основе ветро-солнечной станции. Расчеты её параметров велись на основе данных по мониторингу солнечной инсоляции и ветровой нагрузки для данной местности [12].

В весенний, а особенно в осенний сезон изменение отношения мощностей имеет экстремальный характер. Оптимальное отношение для весеннего периода составляет 0,6, для осеннего периода – 2,5 – 3. В исследуемой станции реализовано соотношение 3.

Таким образом, для обеспечения круглогодичного автономного электроснабжения потребителей PV or wind системами в Средней полосе России целесообразно использование гибридных станций с соотношением мощности PV станции и мощности ветростанции 1:3. При сезонном энергоснабжении это соотношение целесообразно изменять в зависимости от сезона.

На основе проведенных расчетов определены основные параметры генерирующих устройств:

- пиковая мощность ФЭС – 50 кВт;
- установленная мощность ветроэлектрической станции – 150 кВт;
- мощность дизель-генератора – 20 кВт;
- емкость аккумуляторной батареи – 562 А*ч.

Вырабатываемая в год энергия: ФЭС – 46000 кВт/час; ВЭС – 92000 кВт час; ДЭГ – 15200 кВт час. Микрогрид соединена с домами линией электропередач напряжением 0,4 кВ.

Выбор типов ветрогенераторов, солнечных модулей, инверторов и т.д. осуществляется на основе экономических расчетов по минимизации затрат. [4].

Выбор контролируемых параметров

Выбор контролируемых параметров определяется необходимостью обеспечения надёжности электроснабжения и соблюдения ограничений, накладываемых оборудованием и устойчивостью работы микрогрид, а также необходимостью обеспечения требований стандартов к параметрам качества электроэнергии. К таковым относятся следующие параметры.

В потребляющей части микрогрид:

- суточные графики нагрузки потребляемой мощности за каждый час суток;
- максимальная потребляемая мощность в течение суток;
- потребляемая электроэнергия в течение суток;
- электроэнергия, потребляемая балластной нагрузкой.

В генерирующей части микрогрид:

– электроэнергия, вырабатываемая фотоэлектрической установкой с осреднением за час в течение суток;

– электроэнергия, вырабатываемая ветротурбиной с осреднением за час в течение суток;

– электроэнергия, вырабатываемая дизель-генератором, с осреднением за час в течение суток;

– степень зарядки (напряжение) аккумуляторной батареи АБ;

– частота в сети и напряжение на выходе генерирующей части микрогрид;

– мощность работающего дизель-генератора;

– количество включений дизель-генератора.

Контроль ограничений и режимов:

– напряжения и частоты при выходе за допустимые пределы;

– разряд аккумуляторной батареи ниже и выше допустимых пределов;

– время работы дизель-генератора с минимальной мощностью;

– количество пусков дизель-генератора;

– отключение части нагрузки при мощности нагрузки, превышающей располагаемую генерирующую мощность;

– включение балластной нагрузки при превышении мощности от ветротурбины и солнечной установки и полностью заряженной АБ.

Построение сенсорной сети для контроля работы микрогрид

Построение сенсорной сети для контроля работы микрогрид должно основываться на выборе контролируемых параметров. Анализ контролируемых параметров, приведенных ранее, показывает, что необходимо использовать датчики, измеряющие мощность вырабатываемой и потребляемой электроэнергии; датчики контроля заряда-разряда аккумуляторной батареи; измеритель напряжения и частоты электрического тока; датчики температуры, влажности и давления окружающей среды.

Для контроля работы фотоэлектрической станции необходимо учитывать её конструкцию и параметры. Вырабатываемую PVS мощность, её временную зависимость можно измерять измерителем мощности. Помимо этого, нужно использовать систему контроля за работой каждого модуля. Это позволит, в случае возникновения отказов в PVS, точно определить дефектный модуль. В этом случае можно использовать датчики измерения тока от каждого модуля. Такие датчики можно устанавливать в соединительных коробках модуля.

Для контроля работы ветрогенератора необходимо измерять скорость ветра и выходную мощность. Также необходимо сравнивать фактически вырабатываемую мощность с мощностью, рассчитываемой по скорости ветра от датчика и характеристики мощности ветроустановки. В случае расхождения на 15 % и более необходимо останавливать ветроустановку и выяснять причину несоответствия, в том числе и проверять исправность датчика скорости ветра.

Общие параметры генерирующей части микрогрид (выходное напряжение, ток, мощность, частота тока) необходимо измерять в инверторе.

Для контроля за потреблением электроэнергии необходимо у каждого потребителя иметь систему контроля потребляемой мощности, систему мониторинга и управления ее потреблением (бытовая техника, освещение внутреннее и наружное, система мониторинга и управления теплоснабжения). Целесообразно для этого использовать уже разработанную систему «Умный дом» [13], для построения системы «Умный город» [14].

В таблице приведены данные по сенсорной сети.

Измеряемый параметр	Место установки датчика	Модели датчиков	Поставщики датчиков	Модели радио-модемов	Поставщики радио-модемов
Мощность электроэнергии	Устройства системы генерации, потребители	ЦЭ2726А ЦЭ2727А	ООО «Петербургский завод измерительных приборов» (спб-зип.рф)	Встроенный	ООО «Bera-Абсолют» (http://iotvega.com/)
Частота тока	Устройства системы генерации, инверторы	N30P	Lumel https://www.lumel.com.pl/en/	Преобразователь RS-485/LoRa	ООО «Bera-Абсолют» (http://iotvega.com/)
Сила тока	PV станция, ветрогенератор, ДГ, инвертор	N30P	Lumel https://www.lumel.com.pl/en/	Преобразователь RS-485/LoRa	ООО «Bera-Абсолют» (http://iotvega.com/)
Электрическое напряжение	PV станция, ветрогенератор, ДГ, инвертор	N30P	Lumel https://www.lumel.com.pl/en/	Преобразователь RS-485/LoRa	ООО «Bera-Абсолют» (http://iotvega.com/)
Метеостанция (температура, влажность, скорость, количество осадков)	Возле устройств системы генерации	Sense-Weather AWS310	ООО "Тингеникс" https://thingenix.com/ru/ Vaisala https://www.vaisala.com/	Встроенный	ООО «Тингеникс» https://thingenix.com/ru/ ООО «Bera-Абсолют» (http://iotvega.com/)

Выбор сети передачи данных

В настоящей работе предложено использовать систему контроля и управления микрогрид на основе технологий IoT.

Промышленный Интернет вещей (IIoT) уверенно входит во все сферы производства, включая и такую отрасль, как «Умная энергетика». Использование IIoT позволяет создавать высокоэффективные системы мониторинга с большим количеством контролируемых параметров.

Все сети IIoT можно разделить на следующие составные части:

- датчики и преобразователи физических величин, предназначенные для непосредственного взаимодействия с объектом контроля и съема контролируемых параметров;
- беспроводная сеть передачи данных от датчиков, состоящая из микроконтроллеров и/или модемов, связанных с датчиками, и базовых станций с управляющими данной сетью серверами;
- сеть передачи данных от управляющих серверов до серверов с пользовательскими приложениями, в качестве которой часто используют сеть Интернет;
- пользовательские приложения.

Основной современной тенденцией является организация интернет-соединения датчиков с «облаками», в которых хранятся и анализируются полученные данные. Для повышения

надежности в данной работе предлагается использовать локальные «облака», предназначенные для контроля и автоматизации работы одного локального микрогрид.

Выбор беспроводной сети передачи данных определяет параметры всей системы мониторинга на базе IoT. В настоящий момент доступен широкий набор стандартов беспроводного подключения, каждый из которых имеет свои сильные и слабые стороны. Bluetooth; Zigbee и ряд других относятся к наиболее распространенным сетям ближнего радиуса действия или персональным сетям (PAN). Особняком стоит технология WiFi, относящаяся к локальным сетям (LAN, до 1 км), являющаяся пограничной между сетями ближнего (до 100 м) и дальнего радиуса действия (до 100 км).

К последним относятся как широко распространённые сети сотовой связи (2G, 3G, 4G LTE), так и сети с ограниченной мощностью и большим радиусом действия, так называемые LPWAN-сети, набирающие все большую популярность. Данные сети подразделяются на две большие группы: сети, не требующие лицензирования частотного ресурса (LoRaWAN и SigFox), и сети, требующие лицензирования частотного ресурса (NB-IoT и Cat-M1). Следует также упомянуть и возможность (что возможно) построения гибридных сетей, в которых съём показаний с датчиков производится с помощью протоколов Bluetooth или Zigbee, а данные с серверов управления этих сетей объединяются и передаются дальше в пользовательские приложения с помощью сетей LoRaWAN или NB-IoT [15].

Выбор сети передачи данных определяется следующими характеристиками:

- линейные размеры участка, занимаемого оборудованием, входящим в состав микрогрид;
- линейные размеры населенного пункта, в котором расположены основные потребители электроэнергии, генерируемой микрогрид;
- расстояние между двумя данными участками;
- энергоэффективность используемых устройств контроля и управления, включая и эффективность средств передачи информации;
- скорость, частота и объем передаваемой информации.

С учетом указанных требований, предлагается сформировать систему контроля и управления микрогрид на основе LPWAN-сетей, в частности, на основе стандарта LoRaWAN. Стандарт LoRaWAN [16, 17] позволяет создавать системы с возможностью беспроводной передачи данных на расстояние до 15 км, что приводит к возможности использования одной БС одновременно как для управления микрогрид, так и для оценки потребления электроэнергии в жилых домах, подключенных к микрогрид. Несомненным преимуществом является длительность работы устройств от встроенных элементов питания. Для передачи данных целесообразно использовать частоту 868 МГц. На рисунке 2 показаны сети передачи данных на основе IoT.

Выбор данного решения обосновывается открытостью стандарта в отличие от сетей NB-IoT и распространенностью данных сетей в мире. Эти факторы привели к появлению большого количества недорогих датчиков и устройств, поддерживающих данный стандарт и охватывающих весь спектр контролируемых параметров микрогрид.

Система включает в себя наличие двух контуров управления: локального и глобального. Локальный контур предназначен для контроля параметров и управления отдельной микрогрид. Работа контура основывается на уникальных алгоритмах, требующих отдельных научных исследований, направленных на повышение общей эффективности и генерирующих устройств, и потребителей.

Глобальный контур позволяет Оператору микрогрид собирать информацию с множества систем, работающих как в масштабах одного региона, так и в национальном и даже транснациональном масштабе. Это приносит дополнительную синергию за счет обработки больших данных с устройств, работающих в различных условиях.

В любом случае мы наблюдаем распространение искусственного интеллекта на большинство устройств микрогрид и стоим на пути к появлению интеллектуальной грид.

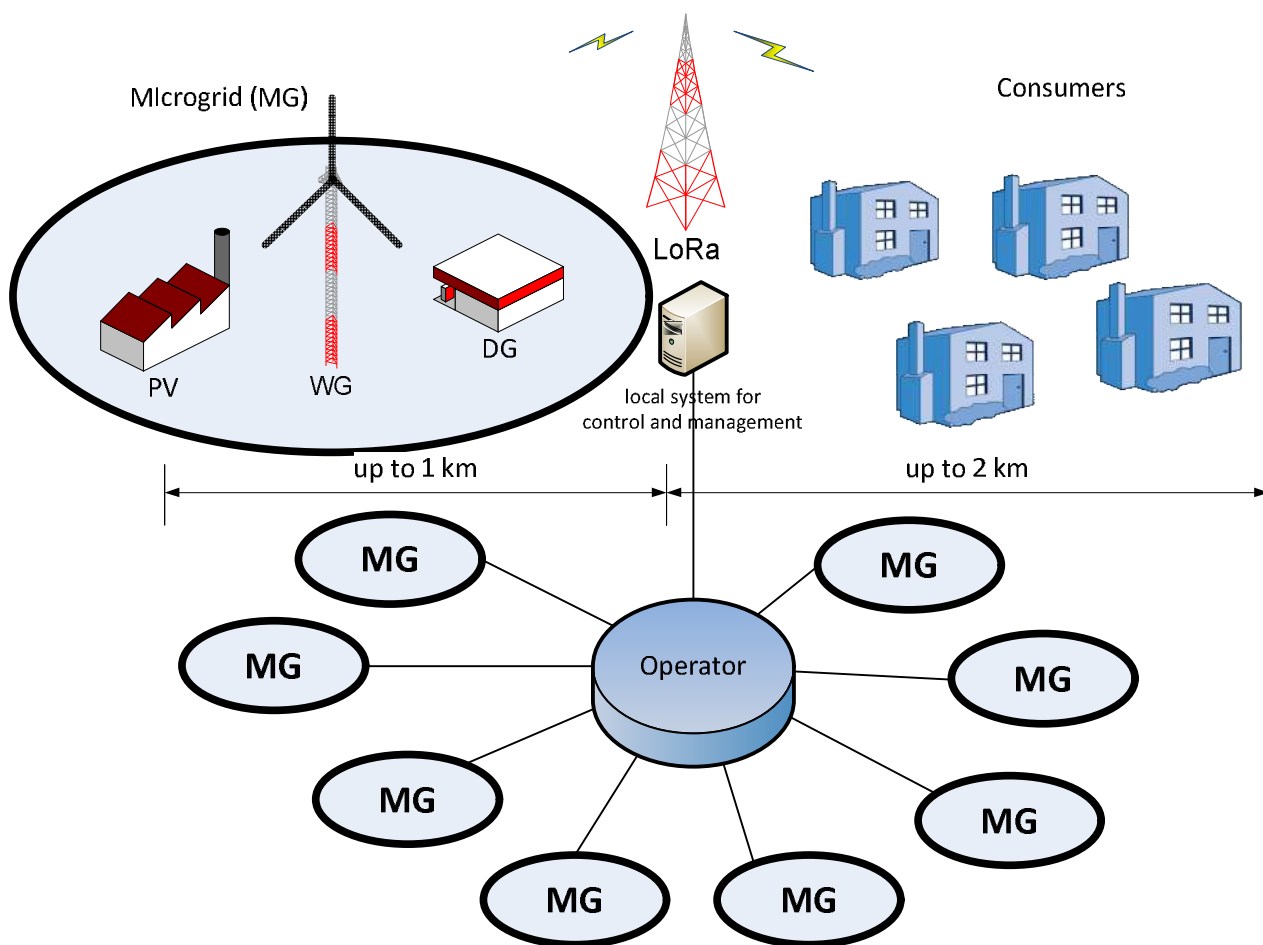


Рисунок 2 – Структура сети передачи данных на основе IoT
Figure 2 – The structure of the data transmission network based on IoT

Заключение

В настоящей работе рассмотрены подходы к использованию технологий IoT в автономной микрогрид на основе возобновляемых источников (фотоэлектрической станции и ветрогенератора). В работе выбрана структура микрогрид, определены ее параметры. Для выбранной структуры микрогрид проведен выбор контролируемых параметров, построена сенсорная сеть и выбраны датчики. Проведен выбор сети передачи данных для сбора информации от сенсорной сети методом технологии IoT. Определена структура сети передачи данных на основе IoT.

Библиографический список

1. Russian statistical yearbook, 2015, Rosstat, Moscow, ISBN 978-5-89476-412-2.
2. **Kholkin D.** Pilot microgrid projects, Proceedings of the 1st Interindustry International conference «EnergyNet. The future of smart energy», 22-25 June, 2016, Yalta.
3. **Kovalev S. P.** Conceptual bases of smart grids, V.A. Trapeznikov Institute of Control Sciences of Russian Academy of Sciences, 2014.
4. **Karabanov S. M., Suvorov D. V., Bezrukikh P. P.** Development of design principles of microgrid on the basis of renewable energy sources for rural settlements in Central European Part of Russia, 2017 IEEE-IC / I&CPS Europe, Milan, 2017, ISBN 978-1-5386-3916-0, pp. 267-271.
5. **Kupriyanovsky V., Fokin F. et al.** Microgrid – energy, economy, ecology and IT-services in smart cities, Int. J. of Techn, ISSN:2307-8162, vol. 4, no. 4, 2016.
6. **Lombardo T.** IoT, microgrids, and energy management, Electronics (engineering.com), July 17, 2016.

7. **Friansa K., Haq I. N., Santi B. M., Kurmiadi D., Lecsono E., Yulianto B.** Development of battery monitoring system in smart microgrid based on Internet of Things (IoT), Prosedia Engineering, 170 (2017), pp. 482-487.
8. **Khurudzhe A.** The Future of Electrical Grids: What is it smart grid and microgrid, Power and Industry of Russia, no. 22 (234), November 2017 (www.eprussia.ru).
9. **Chatterjee D.** How IoT and big data applications will revolutionize our Smart Cities. IoT in Actions, Solution Builder Conference, April 16, 2018, Houston, Texas.
10. **Karabanov S. M., Kukhmistrov Y. V.** Calculation of ground photovoltaic systems by meteorological data, Technical Digest of 3rd World Conference on Photovoltaic Solar Energy Conversion, Osaka, Japan, May 11-18, 2003, pp. 521-522.
11. **Sheller M., Rublevsky E.** Microgrid is responding to new energy challenges, Control Engineering Russia, Aug. 2017 (controlengrussia.com).
12. **Karabanov S. M., Bezrukikh P. P., Bezrukikh P. P. (Jr.),** The study of the efficiency of photovoltaics and wind power energy, Proceedings of 32nd European Photovoltaic Solar Energy Conference, 20-24 June, 2016, Munich, Germany, pp. 2953-2957, ISBN: 3-936338-41-8, Paper DOI: 10.4229/EUPVSEC 20162016-7DV.4.7
13. **Dementiev A.** Smart house of XXI century, Moscow, Izdatelskie resheniya, ISBN: 97854483046.
14. **Annaswamy A. M., Guan Y., Tseng H. E., Zhou H., Phan T., Yanakiev D.** Transactive control in Smart Cities, IEEE Proceedings, April 2018, vol. 106, no. 4, pp. 518-537.
15. **Rentyuk V.** Handbook of the Wireless Technologies of the Internet of Things. Long Range. Control Engineering Russia, May 2018 (controlengrussia.com).
16. A Technical overview of LoRa and LoRaWAN, LoRa Alliance, November, 2015.
17. **A. Betolaud (Gemalto), E. Bruinzeel (KPN), P. Christin (Orange) et.al.** LoRaWAN Backend Interfaces 1.0 Specification, October 11, 2017.

UDC 620.92

POSSIBILITY OF USING INTERNET OF THINGS TECHNOLOGY IN A MICROGRID BASED ON RENEWABLE ENERGY SOURCES

S. M. Karabanov, Dr. Sc. (Tech.), full professor, RSREU, Ryazan, Russia;
orcid.org/0000-0003-3887-7062, e-mail: smkarabanov@gmail.com

D. V. Suvorov, Ph.D. (Tech.), associate professor of Industrial electronics department, RSREU, Ryazan, Russia;
orcid.org/0000-0002-5118-5688, e-mail: dmitriy_suvorov@mail.ru

E. V. Slivkin, Ph.D (Tech.), associate professor of Industrial electronics department, RSREU, Ryazan, Russia;
orcid.org/0000-0001-9906-8934, e-mail: e.slivkin@mail.ru

O. V. Loban, Ph.D (Tech.), associate professor, RSREU, Moscow, Russia;
 e-mail: loban.o.v@rsreu.ru

P. P. Bezrukikh, Dr. Sc. (Tech.), Senior Researcher, National Research University «MPEI», Moscow, Russia;
orcid.org/0000-0003-0906-1339, e-mail: bezruky@yandex.ru

C. C. Belykh, National Research University «MPEI», Moscow, Russia;
orcid.org/0000-0002-1985-3981, e-mail: bezruky@yandex.ru

Microgrid based on renewable energy sources is widely used in many power supply systems of small communities. Solar power plants and wind turbines are often used to generate electricity. For the stable operation of a microgrid, it is important to ensure its operational management and the ability to monitor energy consumption. The microgrid control system based on things solves the problems of collection and processing, object management.

The purpose of this work is to study the use of IoT technologies in microgrid management. Regarding the work of a microgrid based on a solar power plant and a wind generator in Central Europe, Russia. Conducted research on the possibilities and ways of using IoT technologies to control and manage microgrids based on renewable energy sources.

Key words: Internet of Things, microgrid, solar energy, wind energy.

DOI: 10.21667/1995-4565-2021-78-162-170

References

1. Russian statistical yearbook, 2015, Rosstat, Moscow, ISBN 978-5-89476-412-2.
2. **Kholkin D.** Pilot microgrid projects. *Proceedings of the 1st Interindustry International conference «EnergyNet. The future of smart energy»*, 22-25 June, 2016, Yalta.
3. **Kovalev S. P.** Conceptual bases of smart grids V. A. Trapeznikov Institute of Control Sciences of Russian Academy of Sciences, 2014.
4. **Karabanov S. M., Suvorov D. V., Bezrukikh P. P.** *Development of design principles of microgrid on the basis of renewable energy sources for rural settlements in Central European Part of Russia*, 2017 IEEEIC / I&CPS Europe, Milan, 2017, ISBN 978-1-5386-3916-0, pp. 267-271.
5. **Kupriyanovsky V., Fokin F. et al.** Microgrid – energy, economy, ecology and IT-services in smart cities, *Int. J. of Techn.*, ISSN:2307-8162, vol. 4, no. 4, 2016.
6. **Lombardo T.** IoT, microgrids, and energy management. *Electronics (engineering.com)*, July 17, 2016.
7. **Friansa K., Haq I. N., Santi B. M., Kurmiadi D., Lecsono E., Yulianto B.** Development of battery monitoring system in smart microgrid based on Internet of Things (IoT). *Prosedia Engineering*, 170 (2017), pp. 482-487.
8. **Khurudzhe A.** The Future of Electrical Grids: What is it smart grid and microgrid. *Power and Industry of Russia*, no. 22 (234), November 2017 (www.eprussia.ru).
9. **Chatterjee D.** How IoT and big data applications will revolutionize our Smart Cities. *IoT in Actions, Solution Builder Conference*, April 16, 2018, Houston, Texas.
10. **Karabanov S. M., Kukhmistrov Y. V.** Calculation of ground photovoltaic systems by meteorological data. *Technical Digest of 3rd World Conference on Photovoltaic Solar Energy Conversion*, Osaka, Japan, May 11-18, 2003, pp. 521-522.
11. **Sheller M., Rublevsky E.** Microgrid is responding to new energy challenges. *Control Engineering Russia*, Aug. 2017 (controlengrussia.com).
12. **Karabanov S. M., Bezrukikh P. P., Bezrukikh P. P. (Jr.).** The study of the efficiency of photovoltaics and wind power energy. *Proceedings of 32nd European Photovoltaic Solar Energy Conference*, 20-24 June, 2016, Munich, Germany, pp. 2953-2957, ISBN: 3-936338-41-8, Paper DOI: 10.4229/EUPVSEC 20162016-7DV.4.7
13. **Dementiev A.** Smart house of XXI century, Moscow. *Izdatelskie resheniya*. ISBN: 97854483046.
14. **Annaswamy A. M., Guan Y., Tseng H. E., Zhou H., Phan T., Yanakiev D.** Transactive control in Smart Cities. *IEEE Proceedings*, April 2018, vol. 106, no. 4, pp. 518-537.
15. **Rentyuk V.** Handbook of the Wireless Technologies of the Internet of Things. Long Range. *Control Engineering Russia*, May 2018 (controlengrussia.com).
16. A Technical overview of LoRa and LoRaWAN, LoRa Alliance, November, 2015.
17. **A. Betolaud (Gemalto), E. Bruinzeel (KPN), P. Christin (Orange) et.al.** LoRaWAN Backend Interfaces 1.0 Specification, October 11, 2017.